

Taller #4:

Tema: Radio e intervalo de convergencia.

Determine el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de las siguientes series de potencias. Determine la convergencia de la serie en los extremos del intervalo de convergencia:

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{\sqrt{n+1}} x^n \quad \text{Usamos criterio de la raíz} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}} \right|} < 1 \Rightarrow |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{(n+1)^{1/2n}} < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{3} \quad R = \frac{1}{3}$$

Verifiquemos los extremos:

$$\text{En } x = -\frac{1}{3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad \text{Comparemos con } \frac{1}{\sqrt{n+1}} \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{p-Serie} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \rightarrow \text{Serie alternante, Usamos criterio de Leibniz}$$

$$\sqrt{n+1} \geq \sqrt{n} \quad \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{diverge.}$$

$$\text{En } x = \frac{1}{3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}} \rightarrow \text{Serie alternante, Usamos criterio de Leibniz}$$

$$\text{Veamos si } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$$

$$\text{Veamos si } f(x) = (n+1)^{-1/2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{2(n+1)^{3/2}} < 0 \rightarrow \text{Siempre decrece} \\ \text{decrece su función asociada}$$

$$\text{Intervalo de convergencia } \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$$

Converge.

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^n \cdot 3} \quad \text{Usamos criterio de la raíz} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{n(x+2)^n}{3^n \cdot 3} \right|} < 1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1/n} |x+2|}{3 \cdot 3^{1/n}} < 1 \rightarrow |x+2| < 3 \rightarrow -5 < x < 1$$

Verifiquemos los extremos:

$$x = 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{3} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \neq 0 \quad \text{diverge.}$$

$$\text{En } x = -5$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3} = \infty \neq 0 \quad \text{diverge.}$$

también diverge, por criterio de Leibniz, pues se va a infinito.

$$\text{Intervalo de convergencia } (-5, 1)$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1} \Rightarrow \sqrt[n]{\left| \frac{(x-2)^n}{n^2+1} \right|} < 1 \rightarrow |x-2| < 1 \rightarrow 1 < x < 3$$

$$\text{En } x = 3$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} \rightarrow \text{Comparemos } \frac{1}{n^2+1} \approx \frac{1}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} \rightarrow \frac{1}{n^2} = 1 \rightarrow \text{Como la serie comparada converge, la otra también converge.}$$

$$\text{En } x = 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1} \rightarrow \text{Converge absolutamente, entonces converge su serie alternante.}$$

Converge absolutamente.

$$\text{Intervalo de convergencia: } [1, 3]$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} n! (2x-1)^n \quad \text{Usando criterio de la razón} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! (2x-1)^{n+1}}{n! (2x-1)^n} \right| < 1 \rightarrow |2x-1| < \frac{1}{\infty} \rightarrow |2x-1| < 0 \rightarrow R = 0$$

diverge para todo $x \in \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n 3^n} \quad \text{Criterio de la raíz} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{x^n}{n 3^n} \right|} < 1 \rightarrow \frac{|x|}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1/n}} < 1 \rightarrow |x| < 3 \rightarrow -3 < x < 3$$

$$x = 3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow \text{Serie armónica, diverge.}$$

$$x = -3$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \rightarrow \text{Usamos criterio de Leibniz}$$

Veamos su derivada para ver si decrece

$$f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2} \rightarrow \text{Siempre decreciente.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Cumple criterio de Leibniz. Converge.

Intervalo de convergencia $[-3, 3)$

$$6. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!} \text{ Usamos criterio de la razón } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2 \cdot x^n \cdot x}{n! (n+1)} \right| < 1 \rightarrow 2|x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} < 1 \rightarrow |x| < \infty$$

Converge para todo $\mathbb{R}$.

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 x^n}{(2n)!} \text{ Usamos criterio de la razón } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 (n+1)^2 x^{n+1}}{(2n+2)(2n+1) 2n!} \right| < 1 \rightarrow |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} < 1 \Rightarrow |x| < 4$$

Verifiquemos extremos:

$$x = 4 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!} \text{ Usamos criterio de la razón } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 (n+1)^2 4^{n+1}}{(2n+2)(2n+1) 2n!} \right| \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4(n+1)^2}{4n^2 + 6n + 2} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4(n+1)^2}{2(n+1)(2n+1)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{2n+1} > 1$$

Para que sea válido, por el criterio de la razón, diverge.

$$x = -4$$

también diverge.

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n x^n, (0 < \alpha < 1)$$

Usamos Criterio de la razón

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\alpha^n x^n|} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n |x| < 1 \rightarrow |x| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^n} \rightarrow |x| < \infty$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a^{n^2}} x^n, (a > 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)n!}{a^{n^2} a^{2n} a} \cdot \frac{n!}{a^{n^2}} \right| < 1 \rightarrow |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{a^{2n} a} < 1 \rightarrow |x| < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n^2} a}{n+1} \rightarrow |x| < \infty$$